

练习 1

一、填空题（每空 3 分，共 42 分）

1. 已知 $P(A)=0.6$, $P(B)=0.5$, $P(A|\bar{B})=0.4$, 则 $P(B|\bar{A})=$ _____。

2. 设随机变量 $X \sim U[-3, 5]$, 令 $Y = \begin{cases} -1, & X \leq -1 \\ 0, & -1 \leq X \leq 1 \\ X, & X \geq 1 \end{cases}$, 则 $P\{Y \leq 3\} =$ _____。

3. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} Ae^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $A =$ _____。令

$Y = \frac{X - EX}{\sqrt{DX}}$, 则 Y 的概率密度函数 $f_Y(y) =$ _____。

4. 重庆市政府统筹疫情防控和经济社会发展, 以首届重庆都市艺术节跨年焰火表演盛大开启“新时代、新征程、新重庆”迎新春的文旅盛宴。兔年除夕夜, 两江四岸的夜空被各色精彩纷呈的焰火点亮, 烘托新时代“大气、大美”的重庆都市新形象。两同学相约到朝天门广场碰面后一起观看焰火表演, 因交通流量控制原因两人只能在 22:30 至 23:00 之间独立地随机到达, 则一人至少等另一人 15 分钟的概率为_____。

5. 设平面区域 D 由曲线 $y = \frac{1}{x}$ 及直线 $y=0, x=1, x=e^2$ 所围成, 二维随机变量 (X, Y) 在区域 D 上服从均匀分布, 则 X 的边缘概率密度在 $x=2$ 处的值为 (6)_____。 0.25

6. 设 X_1, X_2 相互独立同服从 $N(0, 1)$ 。令 $Y_1 = \max(X_1, X_2)$, $Y_2 = \min(X_1, X_2)$, $E(Y_1) =$ _____, $E(Y_1 + Y_2) =$ _____。

7. 假设总体 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 现抽取容量为 16 的样本 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$, $\bar{X}$ 和 S^2 是对应的样本均值和样本方差。若 $P\left\{\frac{\bar{X}-2}{S} \geq \lambda\right\} = 0.05$, 则 $\lambda =$ _____;

$P\left\{7.96\sigma^2 \leq \sum_{i=1}^{16} (X_i - 2)^2 \leq 26.3\sigma^2\right\} =$ _____;

$P\left\{\sum_{i=1}^8 (X_i - 2)^2 > \sum_{i=9}^{16} (X_i - 2)^2\right\} =$ _____。

8. 设随机变量 $X \sim B(1, 0.2)$, $Y \sim P(2)$, 且 X 和 Y 相互独立, $Z = XY$ 。则

$$E(X+Y)^2 = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \text{Cov}(X, Z) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

9. 在假设检验中, 当原假设不成立时, 可能出现的错误被称为第_____类错误。

二、(12 分) 已知随机变量 X, Y 以及 XY 的分布律如下表所示:

X	0	1	2
P	0.35	0.35	0.3

Y	0	1
P	0.4	0.6

XY	0	1	2
P	0.5	0.3	0.2

求: (1) (X, Y) 的联合分布律; (2) $P\{X=2Y\}$; (3) $\rho(X-Y, Y)$ 。

解:

三、(16 分) 设随机变量 (X, Y) 的概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} ce^{-x}, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求: (1) 常数 c ; (2) 随机变量 X, Y 的边缘密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$; (3) 判断 X, Y 的独立性; (4) 求 $Z = 2Y - X$ 的密度函数。

解:

四、(12 分) 设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\theta + |x|}{2\theta + 1}, & -1 \leq x \leq 1, \theta > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 设样本为 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 求参数 θ 的矩估计量;

(2) 设一组样本值为 $\{-0.5, 0.9, 0.5, 0.35, -0.35\}$, 求参数 θ 的最大似然估计值。

解:

五、(12 分) 目前我国新能源汽车产业在全球已处于领跑阵营, 智能化研发与应

用也走在世界前列。2022 年我国新能源汽车销量达到 688.7 万辆，全球占比超过 50%，连续八年蝉联全球新能源汽车销量榜首。

假设某款纯电动汽车每百公里的耗电量为随机变量 X (单位：度)，且 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。现随机调查了 15 辆该款纯电动汽车，测得它们百公里耗电量的样本均值为 $\bar{x}=15.48$ ，样本标准差为 $s=1.2$ 。求：(1) 根据调查结果判断该款纯电动汽车每百公里的平均耗电量是否等于 16 度 ($\alpha=0.05$)？(2) 请利用调查数据估计平均耗电量 μ 的置信度为 0.95 的置信区间。

解：

六、(6 分) 设随机变量 X ， Y 相互独立，且 X 的概率密度分布律为

$P\{X=0\}=\frac{1}{3}, P\{X=1\}=\frac{2}{3}$ ， Y 的概率密度为 $f(y)=\begin{cases} 2y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。求

$P\{XY \leq EY\}$ 。

解：

练习卷 2

一、填空题（每空 3 分，共 42 分）

1. 已知 $P(A)=0.8$, $P(B)=0.7$, $P(A|\bar{B})=\frac{2}{3}$, 则 $P(B|\bar{A})=$ _____。
2. 设随机变量 X 的分布律为

X	0	1	2
P	$3/8$	$1/2$	$1/8$

, 令 $Y=(X-1)^2$, 则 Y 的分布律为_____。
3. 设随机变量 X 的分布函数为 $F_X(x)=\begin{cases} 1-ce^{-0.4x}, & x>0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则常数 $c=$ _____；若 $Y=4X-1$, 则 Y 的密度函数为 $f_Y(y)=$ _____。
4. 今年“五一”上映的热血励志电影《长空之王》，首次聚焦新时代空军试飞员，展现了我国航空科技与装备从无到有和从落后到先进的发展历程，受到大家的追捧。甲乙两人相约在 18:30 至 19:00 之间在某电影院见面后观看该电影，如果两人在 18:30 至 19:00 之间独立地随机到达，则一人至少等另一人 20 分钟的概率为_____。
5. 设随机变量 X 的期望和方差分别为 μ 和 σ^2 , 则由契比雪夫不等式 $P\{|X-\mu|<2\sigma\}$ _____。
6. 设随机变量 $(X,Y)\sim N(0,1; 2^2,3^2; 0)$, 则 $P\{|2X-Y|\geq 1\}=$ _____。
7. 设连续型随机变量 X 的分布函数与密度函数分别为 $F(x)$ 和 $f(x)$, 随机变量 Y 是 X 的函数变换, 且 $Y=F(X)$ 。则 $P\{Y\leq 0.3\}=$ _____。
8. 已知随机变量 $X=e^Y$, 且 $Y\sim N(1,9)$, 则 $E(X)=$ _____, $D(X)=$ _____。
9. 为确定某种溶液中甲醛的浓度, 取样得 9 个独立测定样本值的平均值 $\bar{x}=7.34\%$, 样本标准差 $s=0.04\%$ 。设被测总体服从正态分布, 则总体均值 μ 的 90% 的置信区间_____。
10. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 分别取自两个相互独立的正态总体

$N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 及 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, μ_1 及 μ_2 均未知, 且 $S_1^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2$,

$S_2^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$, 则统计量 $\frac{S_1^2 \sigma_2^2}{S_2^2 \sigma_1^2} \sim$ _____。

11. 设容量为 $n=1$ 的样本 X_1 来自总体 $X \sim B(1, p)$, 其中参数 $0 < p < 1$, 则 X_1^2 (_____) (是/否) p^2 的无偏统计量。

12. 在假设检验中, 取伪错误 β 又被称为第_____类错误。

二、(12 分) 随机地掷两颗骰子, 设随机变量 X 表示第一颗骰子出现的点数, 随机变量 Y 表示这两颗骰子出现点数的最大值。求: (1) (X, Y) 的联合分布律; (2) $P\{X=Y\}$; (3) $Z=Y-X$ 的分布律。

解:

三、(18 分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 其概率密度函数分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求随机变量 $Z = \max(2X, 3Y)$ 的概率密度函数 $f_Z(z)$ 。

答:

四、(12 分) 设总体 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 3e^{-3(x-\lambda)}, & x \geq \lambda \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 其中参数 λ 未知。

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 求: (1) 参数 λ 的矩估计量; (2) 参数 λ 的极大似然估计量。

解:

五、(10 分) 我国出口的凤尾鱼罐头, 标准规格是每罐净重 250 克, 依据以往经验, 标准差是 3 克。现在某食品厂生产一批这种罐头, 从中抽取 100 罐进行检验, 得其平均净重是 251 克。按显著性水平 $\alpha = 0.05$, 问该批罐头是否合乎出口标准。据经验每罐净重 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 。

解:

六、(6 分) 设有两箱装有同型号的零件, 第一箱内装 50 只, 其中 10 只一等品; 第二箱内装 30 只, 其中 18 只一等品。现从两箱中随机挑选一箱, 然后从该箱中先后两次随机不放回取两只零件。求第一次取到一等品, 第二次也取到一等品的概率。

解: